

プログラミング応用第五回

演習問題

注意事項

- 解答は pdf 形式で LMS にアップロードしてください (例えば紙に手書きしてスキャンしたものや $\text{\LaTeX}$ をコンパイルしたものなど)
- 締切: 2025 年 11 月 18 日 (火) 日本時間 13 時
- 気をつけていますが問題文に不備がある可能性がありますので, 気軽に問い合わせてください (Slack の DM も常時受付ます).
- 中々解けない問題についてはヒントも出しますので, 気軽に質問してください.
- なお、アルゴリズムの記述はこれまでの講義資料を参考にしてください. 帰着に関する問題は多項式時間であることが明確に分ければ良いので, 計算モデルに沿って厳密に議論しなくてよい (帰着の本質的なアイデアを評価する).

問 1 以下の各問いに答えよ.

- (1) ハミルトンパス問題をハミルトン閉路問題にカーブ帰着せよ.
- (2) 次の判定問題を Π_{path} とする: 重みつき無向グラフ $G = (V, E, w)$ (ただし $w: E \rightarrow \mathbb{Z}$ は負の重みも許される), 二つの頂点 $s, t \in V$, そして整数 $c \in \mathbb{Z}$ に対して, s から t への長さ c 以下のパスが存在するならば Yes, そうでないならば No を出力せよ. ここで, パスとは路であって同じ頂点を二度以上通らないものをいい, パスの長さとはそのパスに含まれる辺の重みの総和である. ハミルトン閉路問題を Π_{path} にカーブ帰着せよ.

問 2 ナップザック問題に関する以下の二つの判定問題を考える:

- **ナップザック判定問題:** n 個のアイテムがあり, 各アイテム i は価値 $v_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と重み $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を持つ. 各 (v_i, w_i) ($i = 1, \dots, n$), ナップザックの容量 $W \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, そして閾値 $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が与えられる. 容量を超えない範囲で選択したアイテムの価値の総和が K 以上となる組み合わせが存在するならば Yes, そうでなければ No を出力せよ. ただし, 各アイテムはいくつでも詰め込むことができる.
- **01 ナップザック判定問題:** 各アイテムは高々一つまで詰め込めるとしたときのナップザック判定問題. すなわち, n 個のアイテムがあり, 各アイテム i は価値 $v_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と重み $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を持つ. 各 (v_i, w_i) ($i = 1, \dots, n$), ナップザックの容量 $W \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, そして閾値 $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が与えられる. 容量を超えない範囲で選択したアイテムの価値の総和が K 以上となる組み合わせが存在するならば Yes, そうでなければ No を出力せよ. ただし, 各アイテムは高々一つまで詰め込むことができる.

ナップザック判定問題を 01 ナップザック判定問題にカーブ帰着せよ. 入力で与えられる整数の桁数に注意すること.

問 3 n 人でゲームを行う ($n \geq 2$). このゲームは二つのチームに分かれて行うゲームである. 各プレイヤー i には戦力 $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が割り当てられており, チームの戦力はそのチームに属するプレイヤーの戦力の総和と定義する. n 人のプレイヤーを二つのチームにチーム分けすることを考える. 全てのプレイヤーはどちらか一方のみのチームに属するとする (即ち, 両方のチームに所属していたり, どちらのチームにも属さないプレイヤーはいないとする). なお, 両チームの人数が同じである必要はない. 上手くチーム分けすることによって, 両チームの戦力が同じ値になるようにできるならば Yes, そうでなければ No を出力する判定問題を**戦力均衡分配問題**と呼ぶ.

戦力均衡分配問題を 01 ナップザック判定問題にカーブ帰着せよ.

問 4 計算量クラスに関する以下の問題に答えよ.

- (1) $P \subseteq NP$ を示せ.
- (2) $\Pi_1 \leq_{\text{Karp}} \Pi_2$ かつ $\Pi_2 \in NP$ ならば $\Pi_1 \in NP$ を示せ.

問 5 以下の二つは同値であることを示せ.

- ある NP 完全な判定問題 Π に対して, $\Pi \in P$
- $P = NP$